

AI 工具部署教程

从零开始 · 小白也能学会
国内用户首选 DeepSeek 方案

覆盖 Claude Code / Codex / DeepSeek / Cherry Studio

一、认识 AI 工具部署

1.1 什么是 AI 工具部署？

AI 工具部署就是把人工智能软件安装到你的电脑上，让它能正常运行。类比：就像给手机装微信、抖音——只是 AI 工具需要一些命令行操作，本教程帮你完成这一步。

1.2 部署后能做什么？

场景	例子
编程辅助	写代码、修Bug、解释逻辑
文档处理	写报告、翻译、润色文章
数据分析	处理Excel、生成图表
学习助手	解答问题、整理笔记
自动化	自动发邮件、整理文件、定时任务

1.3 国内用户特别说明

本教程提供两条路线：

- 路线A（海外）： Claude Code + Anthropic 官方 API → 需外网 + 海外支付
- 路线B（国内推荐）： DeepSeek API + Cherry Studio → 国内直连 + 微信/支付宝

请根据自己的网络条件选择合适的路线。

二、选择你的部署路线

2.1 两条路线对比

2.2 路线推荐

条件	推荐路线	理由
有外网 + Visa卡	路线A: Claude Code	Claude 模型能力最强
只有国内网	路线B: DeepSeek + Cherry Studio	国内直连, 微信充值
完全零基础	先用 DeepSeek 网页版	chat.deepseek.com 免费
想都试试	A+B 双路线	看哪个更适合你

建议：无论选择哪条路线，安装步骤大同小异。先按路线B（DeepSeek）走一遍，之后想切换到 Claude 只需改个 API Key。

三、部署前的准备

3.1 环境检查清单

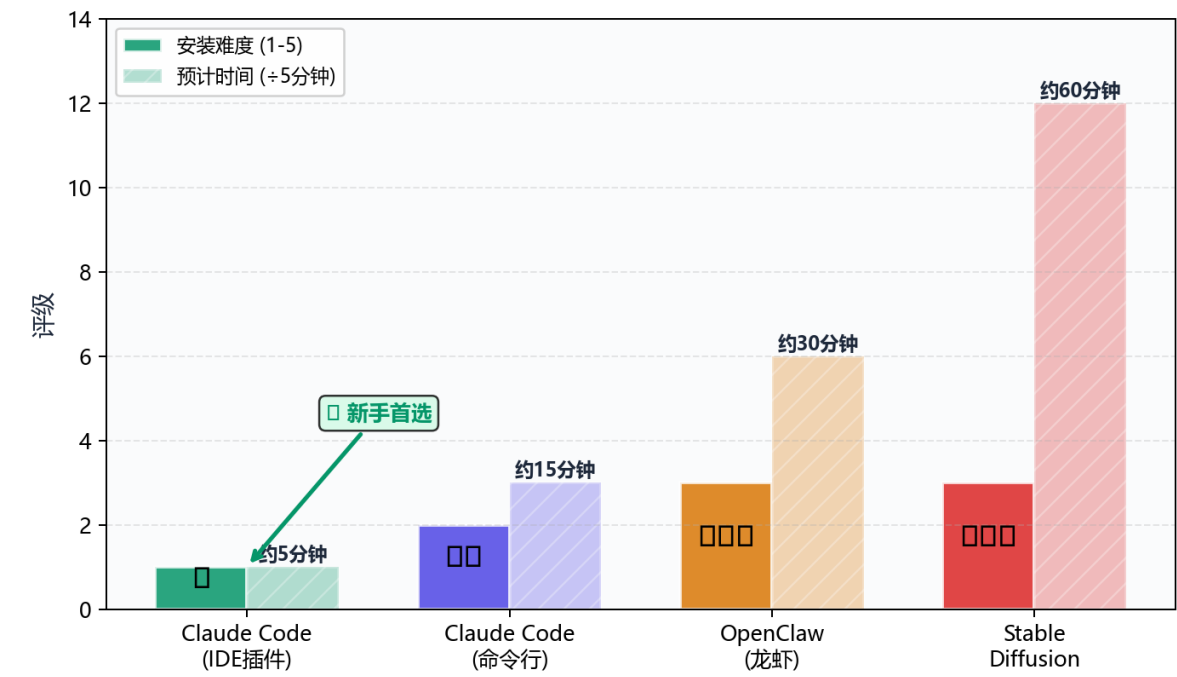
□ 安装前环境检查清单

操作系统	要求: Win10+/Mac12+	□ 满足
内存	要求: ≥ 8GB	□ 建议16GB
硬盘空间	要求: ≥ 2GB可用	□ 足够
网络	要求: 稳定宽带	□□ 别用热点
Node.js	要求: v18 LTS+	□ 需安装
终端/命令行	要求: PowerShell/Terminal	□ 系统自带
Anthropic账号	要求: 需注册	□ 需准备
API Key	要求: 需创建	□ 需准备

安装前必读：请逐项核对以上清单。如果某项不满足，先解决再继续。

3.2 工具选择

主流 AI 工具部署对比



工具	合适人群	难度	推荐
Claude Code CLI	不介意敲命令		★★★★★
Codex CLI	OpenAI 用户		★★★★★
Claude Code 插件	用 VSCode 的		★★★★★
Cherry Studio	要图形界面		★★★★★
OpenClaw	多功能集成		★★★★

四、路线B：DeepSeek API + Cherry Studio（国内推荐）

4.1 第一步：注册 DeepSeek 并获取 API Key

1. 浏览器打开 <https://platform.deepseek.com>
(国内直接访问, 不需要外网!)
2. 用手机号注册 (+86 即可)
3. 登录后 → 左侧「API Keys」→ 创建新 Key
4. 复制 Key (sk-...开头) 只显示一次!
5. 左侧「充值」→ 微信/支付宝扫码 → 最低 ¥10
(¥10 够日常使用 1-2 周, 非常便宜)

DeepSeek 价格参考: ¥1/百万 token (输入), ¥2/百万 token (输出)。
日常聊天使用一天几分钱, 重度使用一个月也就几十块。

4.2 第二步：安装 Cherry Studio 客户端

1. 浏览器打开 <https://cherry-ai.com>
2. 下载对应版本 (Windows .exe / Mac .dmg)
3. 双击安装 → 一路下一步
4. 启动 Cherry Studio → 左下角「设置」
5. 选择「模型服务」→ 添加 → DeepSeek
6. 填入你的 API Key → 保存
7. 返回对话界面 → 选择 DeepSeek 模型 → 开始聊天!

Cherry Studio 是国产免费开源客户端, 支持 Windows/Mac/Linux,
界面美观, 支持 DeepSeek / OpenAI / 智谱 等多个国内模型。

4.3 第三步：验证 & 使用

在 Cherry Studio 对话框输入「你好, 介绍一下你自己」, 看到 DeepSeek 的回复就说明部署成功!

Cherry Studio 还支持: 文件对话 (上传 PDF/Word/Excel 直接提问)、Markdown
预览、多模型同时问答、提示词库等高级功能。

五、路线A：Claude Code 安装（海外用户/有外网）

5.1 总览：四步法

□ Claude Code 详细安装四步法

STEP 1: 安装 Node.js

- ① 浏览器打开 nodejs.org
- ② 点击左侧 LTS 版本下载
- ③ 双击 .msi 文件安装
- ④ 一路「Next」到底
- ⑤ ☐ 勾选 Add to PATH !
- ⑥ 完成后打开终端验证:

```
$ node --version
```

```
v20.x.x □
```

STEP 2: 获取 API Key

- ① 浏览器打开:
console.anthropic.com
- ② 注册/登录 Anthropic 账号
- ③ 左侧菜单 → API Keys
- ④ 点击 Create Key 按钮
- ⑤ 复制 Key (只显示一次!)
- ⑥ ☐ 妥善保存, 不要泄露
- ⑦ 账户需充值(最低\$5)

STEP 3: 安装 Claude Code

- ① 打开终端 (管理员模式)

Win: Win+X → 终端(管理员)

Mac: Cmd+Space → 终端
- ② 运行安装命令:

```
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```
- ③ 等待下载完成(约2-5分钟)
- ④ 验证: `$ claude --version`

STEP 4: 配置 & 验证

- ① 终端运行: `$ claude login`
- ② 粘贴你的 API Key
- ③ 看到 □ 即配置成功
- ④ 测试对话:

```
$ claude "□□□□□□□□"
```
- ⑤ 看到回复 = 部署成功! □
- ⑥ 常用命令:

`claude` 进入对话

`claude -p` 单次提问

5.2 第一步：安装 Node.js

浏览器打开 <https://nodejs.org> → 下载 LTS 版本
双击安装，一路 Next，务必勾选「Add to PATH」！
验证：终端输入 `node --version`（应输出 `v20.x.x`）

看到版本号 = Node.js 安装成功！

5.3 第二步：获取 Anthropic API Key

1. <https://console.anthropic.com>（需外网）
2. 注册 → API Keys → Create Key → 复制 `sk-ant-...`
3. Billing 页面充值（最低 \$5，需 Visa/MasterCard）

安全警告：API Key 是密码，不要发给任何人！

5.4 第三步：安装 Claude Code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code  
# 等待 2-5 分钟  
claude --version # 验证安装
```

Windows 权限错 → 管理员模式终端（Win+X → 终端(管理员)）

5.5 第四步：配置 & 验证

```
claude login # 粘贴 API Key  
claude "你好" # 收到回复 = 成功！
```

五-B、路线A-2：Codex CLI 安装（OpenAI 出品）

什么是 Codex？

Codex 是 OpenAI 推出的命令行 AI 编程助手，对标 Claude Code。它同样基于 Node.js，通过 npm 安装，使用 OpenAI API Key。如果你已有 OpenAI 账号（ChatGPT），可以直接用同一个 Key。

安装步骤

```
# 前置: 已装 Node.js (见5.2节), 已有 OpenAI API Key
# 获取 Key: https://platform.openai.com/api-keys
# (需外网 + 海外支付, 与 Anthropic 类似)
```

```
npm install -g @openai/codex
# 等待安装完成
```

```
# 配置 Key:
# Windows PowerShell:
$env:OPENAI_API_KEY = "sk-你的OpenAI Key"
# macOS / Linux:
export OPENAI_API_KEY="sk-你的OpenAI Key"
```

```
# 验证:
codex "你好"
# 收到回复 = 部署成功!
```

Codex vs Claude Code 选择建议:

- 已有 ChatGPT/OpenAI 账号 → 优先用 Codex
- 已有 Anthropic 账号 → 优先用 Claude Code
- 两者功能相似（代码生成、对话、文件操作），选自己已有 Key 的即可
- 也可两个都装，按需切换

五-C、最强方案：用 DeepSeek API 驱动 Codex / Claude Code

核心原理

DeepSeek 的 API 与 OpenAI 格式完全兼容！这意味着可以用 DeepSeek 的超低价 API（¥1/百万token）来驱动 Codex CLI，甚至驱动 Claude Code（通过中转）。无需 OpenAI/Anthropic 账号，无需外网，无需海外支付。

方案一：Codex + DeepSeek（最简单）

```
# DeepSeek API 是 OpenAI 兼容的, 只需改一个环境变量!
# Step 1: 获取 DeepSeek API Key
# https://platform.deepseek.com → API Keys → 创建
# (国内直连 + 微信充值 ¥10)

# Step 2: 安装 Codex
npm install -g @openai/codex

# Step 3: 指向 DeepSeek 而非 OpenAI
# Windows PowerShell:
$env:OPENAI_BASE_URL = "https://api.deepseek.com/v1"
$env:OPENAI_API_KEY = "sk-你的DeepSeek_Key"

# macOS / Linux:
export OPENAI_BASE_URL="https://api.deepseek.com/v1"
export OPENAI_API_KEY="sk-你的DeepSeek_Key"

# Step 4: 验证
codex "你好"
# Codex 现在通过 DeepSeek 运行! 费用只有 OpenAI 的 1/10
```

这个方案的亮点:

- Codex CLI（免费）+ DeepSeek API（¥1/百万token）= 近乎免费的 AI 编程助手
- 全程国内网络，微信充值
- DeepSeek V3 编程能力非常强，日常使用完全够用
- 之后想切回 OpenAI 只需改回 BASE_URL

方案二：Claude Code + DeepSeek（通过中转）

Claude Code 使用 Anthropic 协议，不能直接连 DeepSeek。需要借助 API 中转站，将 Anthropic 格式请求转为 DeepSeek 格式。配置方法见下一章。

六、进阶：用中转站让 Claude Code 走 DeepSeek

6.1 原理说明

API中转站充当「翻译官」：Claude Code 发出 Anthropic 格式的请求 → 中转站转换为 DeepSeek/OpenAI 格式 → 调用国内模型 → 返回结果。整个过程在国内网络完成，无需外网。

6.2 配置方法

```
# 设置环境变量指向中转站
# Windows PowerShell:
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://你的中转站地址/v1"
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "你的中转站API Key"

# macOS / Linux:
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://你的中转站地址/v1"
export ANTHROPIC_API_KEY="你的中转站API Key"

# 然后正常使用 claude 命令即可
claude "你好"
```

中转站选择建议：优先选支持支付宝/微信充值的国内站，用前小额测试（充 ¥5-10），确认稳定后再大额充值。不要轻信低价宣传，认准运营时间超过半年的站点。

6.3 方案总结

方案	门槛	费用	推荐场景
DeepSeek + Cherry Studio	国内网 + 微信	¥10起	小白首选
Codex CLI + OpenAI	外网 + Visa	\$5起	已有ChatGPT账号
Claude Code + Anthropic	外网 + Visa	\$5起	需最强模型
Claude Code + 中转站	国内网 + 微信	¥10起	想用CC但没外网
DeepSeek 网页版	浏览器就行	免费	先体验再决定

七、常见问题排查

□ 常见安装问题 & 解决方案速查

□ npm: command not found

原因: Node.js 没装好

```
→ 访问 nodejs.org 下载 LTS 版本
→ 安装时勾选 Add to PATH
→ 重启终端
```

□ 安装报权限错误 (EACCES)

原因: 权限不足

```
Mac/Linux: 使用 sudo 命令
Windows: 以管理员身份运行终端
```

□ claude: command not found

原因: 全局安装路径不在PATH

```
→ 运行 npm list -g 查看安装路径
→ 如果不在 PATH 中
→ 运行 npm config set prefix '~/.local/bin' 或 npx @anthropic-ai/claude-code
```

□ API 返回 401 错误

原因: API Key 无效或过期

```
→ 访问 console.anthropic.com 获取 Key
→ 检查 Key 是否正确
→ 如果过期，重新生成
```

□ 网络超时 / 连不上

原因: 网络问题

```
→ 检查网络
→ 尝试使用 VPN
→ 切换网络环境
```

7.1 通用问题

npm: command not found

Node.js 没装好 → 重装 nodejs.org LTS版，勾选 Add to PATH

权限错误 EACCES

Mac/Linux 加 sudo，Windows 用管理员终端

claude: command not found

npm list -g 确认已安装，重启终端，或用 npx @anthropic-ai/claude-code

API 401 错误

Key 无效/过期 → 去对应平台重新生成；检查账户余额

网络超时

关 VPN 试，或切手机热点排除宽带问题

DeepSeek 连不上

确认地址是 platform.deepseek.com，试试用手机流量访问

八、安装后使用指南

8.1 常用命令速查

命令	作用
claude / cherry studio 对话框	交互式对话
claude "问题"	单次提问
多轮追问	不满意就让它改
上传文件	PDF/Excel/Word 直接拖入
claude --version	查看版本

8.2 高效技巧

技巧	说明
越具体越好	模糊问题→模糊答案，给细节
给上下文	告诉AI你的背景和目的
可以追问	太长→压缩，不对→换个角度
定期更新	npm update -g @anthropic-ai/claude-code

8.3 费用参考

服务	价格	说明
DeepSeek API	¥1-2/百万token	极便宜，国内直连
OpenAI API	\$0.15-15/百万token	Codex 依赖
Anthropic API	\$3-15/百万token	贵但模型最强
Cherry Studio	免费	开源客户端
Codex / Claude Code CLI	免费	开源命令行工具

九、附录

9.1 速查表

步骤	路线A (Claude)	路线A (Codex)	路线B (DeepSeek)
1	装 Node.js	装 Node.js	注册 DeepSeek
2	注册 Anthropic(需外网)	注册 OpenAI(需外网)	微信/支付宝充值
3	npm install -g claude-code	npm install -g @openai/codex	下载 Cherry Studio
4	claude login 配 Key	配置 OPENAI_API_KEY	填入 Key → 开始用

9.2 重要链接

资源	链接
DeepSeek 控制台	https://platform.deepseek.com
Cherry Studio 下载	https://cherry-ai.com
OpenAI 控制台	https://platform.openai.com
Anthropic 控制台	https://console.anthropic.com
Node.js 下载	https://nodejs.org
Claude Code 文档	https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
Codex CLI 文档	https://github.com/openai/codex